

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

MODUL 1-3 PERTEMUAN 8
PENGENALAN FLUTTER & DART



Disusun oleh:

Muhammad Faizul Humam

2311102310

S1 IF-11-REG04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

[MODUL PRAKTIKUM Pemrograman Perangkat Bergerak 2024.pdf](#)

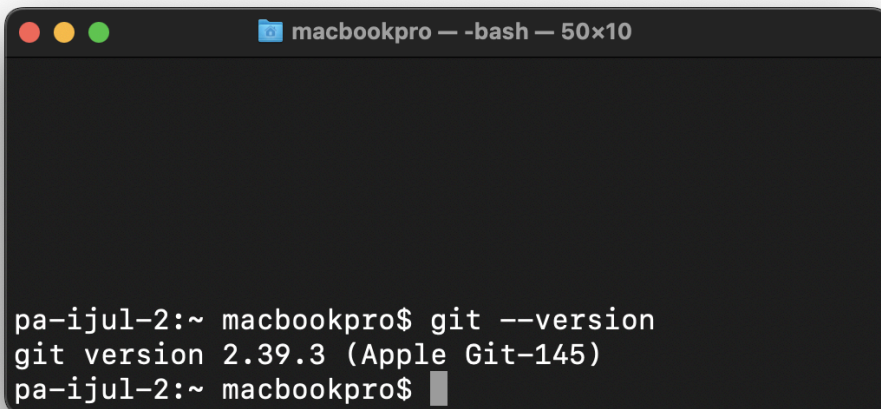
LINK GITHUB

https://github.com/mfaittel/ABP_Web.git

LATIHAN KELAS – GUIDED

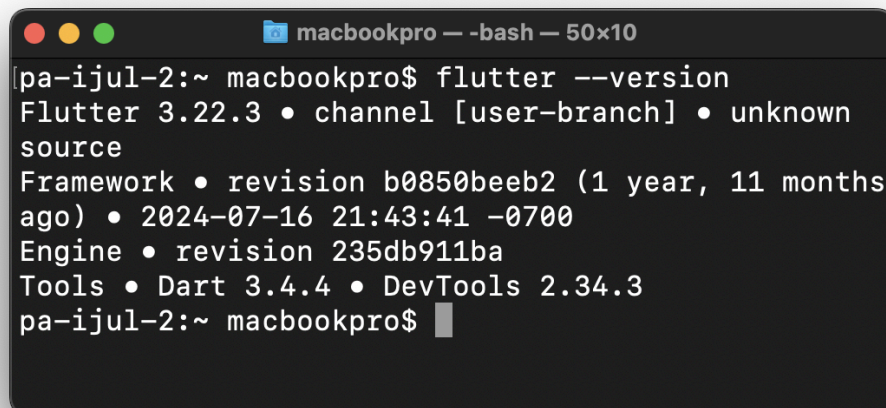
1. GUIDED 1

instalasi Git

A terminal window titled 'macbookpro — -bash — 50x10' with standard macOS window controls (red, yellow, green buttons). The terminal shows the command 'git --version' being executed, resulting in the output 'git version 2.39.3 (Apple Git-145)'. The prompt 'pa-ijul-2:~ macbookpro\$' is visible at the bottom.

```
pa-ijul-2:~ macbookpro$ git --version
git version 2.39.3 (Apple Git-145)
pa-ijul-2:~ macbookpro$
```

instalasi Flutter

A terminal window titled 'macbookpro — -bash — 50x10' with standard macOS window controls. The terminal shows the command 'flutter --version' being executed, resulting in a detailed output about Flutter 3.22.3, including channel, framework revision, engine revision, and tools versions. The prompt 'pa-ijul-2:~ macbookpro\$' is visible at the bottom.

```
[pa-ijul-2:~ macbookpro$ flutter --version]
Flutter 3.22.3 • channel [user-branch] • unknown
source
Framework • revision b0850beeb2 (1 year, 11 months
ago) • 2024-07-16 21:43:41 -0700
Engine • revision 235db911ba
Tools • Dart 3.4.4 • DevTools 2.34.3
pa-ijul-2:~ macbookpro$
```

instalasi Android Studio

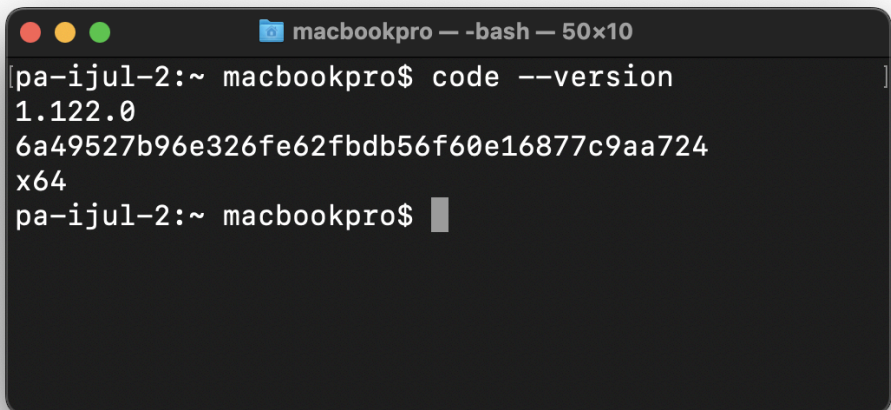
Android Studio merupakan *Integrated Development Environment* (IDE) resmi yang dirancang khusus untuk membangun dan mengembangkan aplikasi berbasis Android. Proses instalasi IDE ini relatif sederhana

dan bersifat *user-friendly*, sehingga pengembang (*developer*) dapat dengan mudah mengonfigurasinya untuk mulai membangun aplikasi Android secara efisien.

instalasi Android SDK

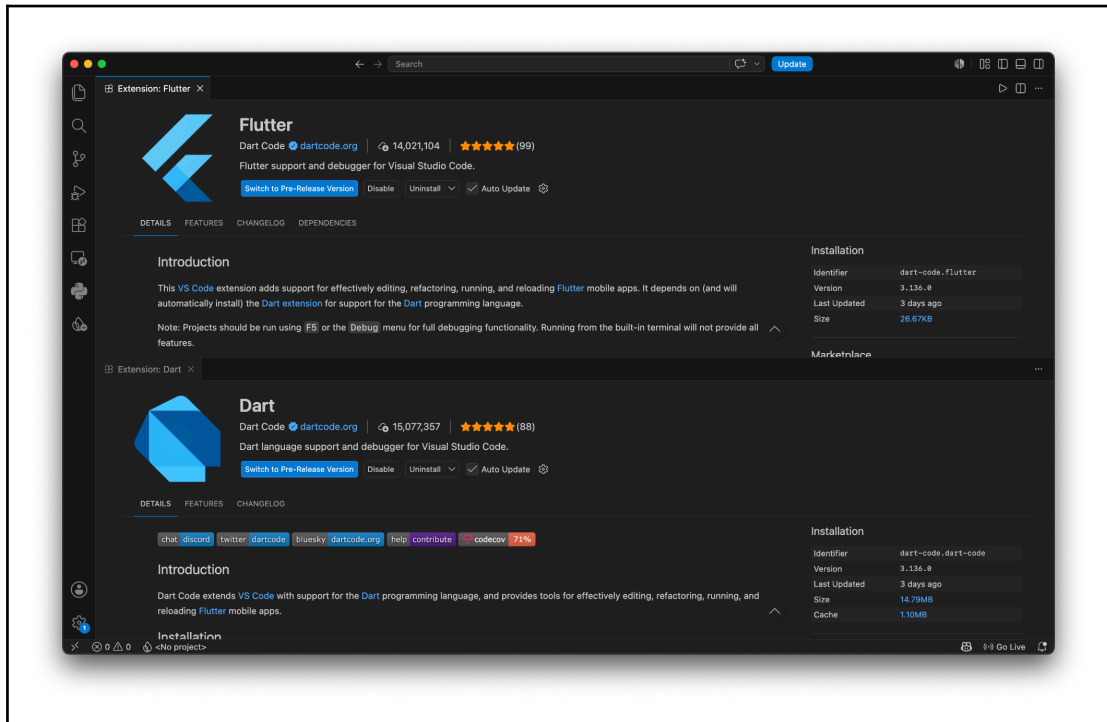
Software Development Kit (SDK) Android merupakan kumpulan dari berbagai alat (*tools*), komponen pustaka (*libraries*), serta platform API yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android. Keberadaan SDK ini bersifat wajib (*mandatory*) di dalam Android Studio, karena tanpa adanya SDK, IDE tidak akan bisa melakukan kompilasi (*compile*) maupun menjalankan aplikasi Android yang sedang dibuat.

instalasi Visual Studio Code



```
macbookpro — -bash — 50x10
[pa-ijul-2:~ macbookpro$ code --version
1.122.0
6a49527b96e326fe62fbdb56f60e16877c9aa724
x64
pa-ijul-2:~ macbookpro$
```

instalasi Extension VSCode



2. GUIDED 2

Apa Itu Flutter?

Flutter ditulis menggunakan bahasa C, C++, dan Dart dengan Google's Skia Graphics Engine untuk user interface. Engine ini juga digunakan pada produk seperti Google Chrome, Chrome OS, Chromium OS, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Android, dan Firefox OS.

Flutter berjalan menggunakan Dart Virtual Machine (VM) di sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. Dart VM menggunakan kompilasi kode Just-In-Time (JIT) yang menyediakan fitur hot-reload untuk menghemat waktu pengembangan.

Flutter API menggabungkan beberapa widget sesuai kebutuhan aplikasi. Konsep widget tree pada dasarnya adalah implementasi widget yang di dalamnya terdapat widget lain untuk mewakili komponen antarmuka. Widget bisa berupa stateless atau stateful, di mana perbedaan keduanya sesuai dengan status widget itu sendiri untuk membantu mengelola status aplikasi.

Arsitektur Flutter

Selain konsep inti tersebut, Flutter mempunyai arsitektur dasar untuk mengelola status aplikasi dengan mudah yang disebut Business Logic Component (BLoC). Pendekatan ini bekerja ketika terjadi suatu event dan handle perubahan state pada aplikasi. BLoC merupakan pendekatan yang baik untuk memisahkan logika bisnis dari antarmuka. Ide inti arsitektur BLoC adalah simplicity, scalability, dan testability yang pasti dicapai dalam arsitektur BLoC.

Hello World!

```
// ignore_for_file: prefer_const_constructors
```

```

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({Key? key}) : super(key: key);

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: "Hello World",
      home: const MyHomePage(title: "Flutter Hello World Page"),
    );
  }
}

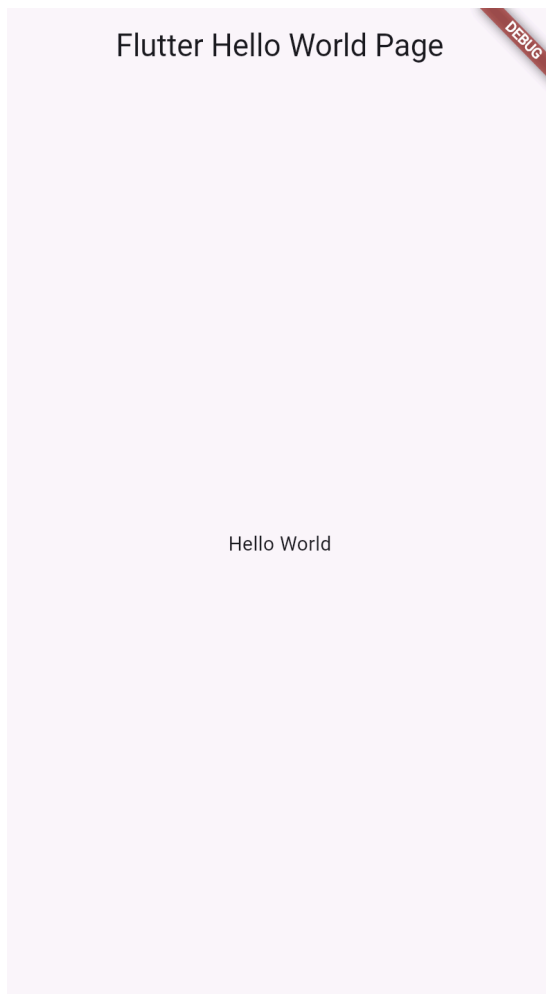
class MyHomePage extends StatefulWidget {
  const MyHomePage({Key? key, required this.title}) : super(key:
key);
  final String title;

  @override
  State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text(widget.title),
      ),
      body: Center(
        child: Text('Hello World'),
      ),
    );
  }
}

```

Hasil Tampilan



3. GUIDED 3

Variabel

Deklarasi variabel di Dart dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu *var*, *type annotation*, dan *multiple variable*.

```
// Menggunakan var  
var variable_name;  
var name = expression;
```

```
// Menggunakan type annotation  
type variable_name;  
type name = expression;
```

```
// Menggunakan multiple variable  
type var1, var2, ... varN;
```

Statement Control

Deklarasi statement control di Dart dapat menggunakan *if*, *if else*, *if else if*, dan *switch case*.

```
if(condition){  
  // statements  
}
```

```
if(condition){  
  // statements  
} else {  
  // statements  
}
```

```
if(condition1) {  
  // statement(s)  
} else if(condition2){  
  // statement(s)  
} else {  
  // statement(s)  
}
```

```
switch(expression){  
  case value1: {  
    // statements  
    break;  
  }  
  case value2: {  
    // statements  
    break;  
  }  
  default: {  
    // statements  
    break;  
  }  
}
```

Looping

Secara umum, terdapat dua cara untuk melakukan perulangan (*looping*) di Dart:

```
for (initial_count value; termination-condition; step) {  
  // statements  
}
```

```
while (expression) {  
  // statement(s)  
}
```

List

Kumpulan banyak data dalam satu variabel di Dart disebut dengan **List** (Array). List memiliki 2 tipe:

```
FIXED LENGTH  
// Deklarasi dan inisialisasi
```



```
var newList = new List(3);  
newList[0] = 12;  
newList[1] = 13;  
newList[2] = 11;
```

GROWABLE

```
// Deklarasi dan inisialisasi  
var newList = new List();  
newList.add(12); // atau newList[index] = value jika kapasitas  
tersedia
```

Fungsi

Fungsi berperan penting untuk menghasilkan kualitas kode yang baik (separation of concern) demi mengurangi boilerplate code berdasarkan prinsip seperti SOLID, KISS, dan YAGNI.

Mendefinisikan dan Memanggil Fungsi

```
// Definisi fungsi  
void function_name() {  
    // statements  
}
```

Mengembalikan Nilai & Parameter

```
factorial(number) {  
    if (number <= 0) {  
        return 1; // termination case  
    } else {  
        return (number * factorial(number - 1)); // fungsi memanggil  
        dirinya sendiri  
    }  
}
```